Documento de Especificação de Requisitos

Plataforma para detecção e classificação de patologias em pavimentos asfálticos.

1. Questão-problema

A detecção e a classificação de patologias em pavimentos asfálticos podem depender de inspeção visual manual, que é lenta, custosa, subjetiva e de difícil escalabilidade. Embora existam ferramentas computacionais com objetivos parecidos, elas não atendem por completo às demandas do grupo de Engenharia Civil da UFF, o que limita a velocidade dos estudos e a uniformidade dos dados gerados em diferentes pesquisas. Além disso, há poucas bases de dados brasileiras: os modelos de inteligência artificial costumam ser treinados com imagens de outros países, com condições climáticas, tipos de pavimento e patologias diferentes das encontradas no Brasil. O grupo precisa de uma ferramenta de apoio que receba a imagem e, para cada patologia encontrada, mostre onde ela está, qual é, segundo a norma técnica brasileira, e com que nível de confiança. Essa ferramenta também precisa ser fácil de usar, sem exigir conhecimento técnico em tecnologia.

2. Proposta de solução

A proposta é desenvolver e disponibilizar uma plataforma web de uso acadêmico para detecção e classificação automática de patologias em imagens de pavimento flexível (asfáltico), com o uso de inteligência artificial. A plataforma funciona como ferramenta de apoio ao grupo de Engenharia Civil da UFF e é acessada pelo navegador. Em funcionamento, ela recebe uma imagem de pavimento e devolve, para cada patologia encontrada, a sua localização na imagem (bounding box), a classe segundo a norma técnica brasileira e o nível de confiança da predição. Os modelos de inteligência artificial usados na análise podem ser substituídos e configurados sem alteração do código, o que permite incorporar modelos melhores à medida que surgirem, inclusive treinados com dados brasileiros.

3. Escopo

Dentro do escopo

- Análise de imagens de pavimento flexível.
- Para cada patologia encontrada, devem ser apresentados a sua localização na imagem, a classe segundo a norma técnica brasileira e o nível de confiança.
- Seleção e configuração dos modelos de inteligência artificial usados na análise.

Fora do escopo

- Captura de imagens. A plataforma apenas recebe imagens, não as produz.
- Treino dos modelos de inteligência artificial. A plataforma usa arquivos de modelo já treinados.
- Severidade das patologias, que depende de medidas que a imagem não fornece, como a abertura da trinca.
- Recomendação de correção.
- Recebimento de metadados da imagem.

4. Requisitos funcionais

RF-01 Envio da imagem: O sistema deve permitir que o usuário envie uma imagem de pavimento para análise.

RF-02 Detecção e classificação: O sistema deve detectar as patologias presentes na imagem enviada e, para cada uma, indicar a localização, por bounding box desenhada sobre a imagem, e a classe segundo a norma técnica brasileira. O sistema deve detectar mais de uma patologia na mesma imagem e, quando não encontrar nenhuma, informar isso ao usuário.

RF-03 Nível de confiança: O sistema deve apresentar, junto com cada detecção, o nível de confiança da predição, em porcentagem de 0% a 100%. Só devem ser apresentadas as detecções com confiança acima do limiar configurado para a análise.

RF-04 Escolha do modelo: O sistema deve permitir que o usuário escolha qual modelo será usado na análise, entre os disponíveis, e deve mostrar os parâmetros com que ele é aplicado.

RF-05 Gerenciamento de modelos: O sistema deve permitir que o usuário envie arquivos de modelo e, a partir deles, crie e remova configurações de modelo, definindo os parâmetros que são aplicados na análise.

5. Requisitos não funcionais

RNF-01 Tempo de resposta (Performance Efficiency, Time behaviour): O sistema deve retornar o resultado da análise em tempo compatível com o uso interativo.

RNF-02 Usabilidade (Interaction Capability, Learnability e Self-descriptiveness): O sistema deve poder ser usado por pessoas sem conhecimento técnico em tecnologia, sem treinamento prévio, apoiadas apenas nas informações da própria interface.

RNF-03 Proteção contra erro do usuário (Interaction Capability, User error protection): O sistema deve informar com mensagem clara as ações que não podem ser realizadas, como analisar sem imagem.

RNF-04 Robustez (Reliability, Fault tolerance): O sistema deve continuar funcionando diante de arquivos inválidos que não possam ser carregados, informando o problema ao usuário.

RNF-05 Manutenibilidade (Maintainability): O código do sistema deve ser organizado em partes com responsabilidades separadas, documentado e coberto por testes automatizados, de forma a permitir sua manutenção e extensão por outros desenvolvedores.

RNF-06 Adaptabilidade (Flexibility, Adaptability): O sistema deve poder ser executado em ambientes diferentes, com ou sem GPU, localmente ou em servidor, sem alteração do código.

RNF-07 Instalabilidade (Flexibility, Installability): O sistema deve poder ser instalado em outro computador ou servidor seguindo apenas a sua documentação.